

Bevita Srl — Sistema di preparazione materiali per commessa

Documentazione: intenzioni, logica di funzionamento e struttura del database

Progetto FSL-PCTO — Bresciani M. & Bertezzo D.

Stack: backend Flask (Python) + MySQL · frontend HTML/CSS/JavaScript · grafo vis.js · autenticazione JWT

1 · A cosa serve il software (intenzioni)

Il committente produce macchine industriali su **commessa**. Servono due cose: gestire l'**avanzamento** della produzione di una commessa e gestire le **richieste di materiale** in relazione alle scorte di **magazzino**.

L'idea guida è quella dei "**mattoncini Lego**": per costruire una macchina servono certi pezzi (materie prime e semilavorati). Prima si definisce *cosa serve* (la "ricetta" della macchina), poi il **magazziniere** prende fisicamente i pezzi dal magazzino e li **prepara** per quella commessa; chi produce trova i materiali pronti e porta avanti il lavoro.

Regola fondamentale (separazione magazzino ↔ commessa)

Il **magazzino** (giacenze fisiche) viene scalato **solo** dalla **Scaffalatura**, quando il magazziniere prepara i materiali per una commessa. La vista di produzione della commessa è di **sola lettura** sui materiali: mostra solo ciò che è stato preparato, e **non** attinge dal magazzino. Se un materiale non è stato caricato in scaffalatura, la macchina **non può completarsi** usando il residuo di magazzino.

2 · Modello logico: dal "catalogo" alla "produzione"

Il sistema distingue nettamente due livelli, come due gruppi di tabelle:

- **Catalogo (i modelli riutilizzabili)**: com'è fatta una macchina, quali processi esistono, quali semilavorati, e l'elenco delle materie prime in magazzino. Definito una volta e riutato in tante commesse.
- **Produzione (le unità reali per una commessa)**: quali macchine servono in una commessa, in che quantità, e — soprattutto — quanto materiale è già stato preparato per ciascuna.

I tre pilastri della "ricetta"

- **Lavorazioni** = i passi di costruzione di una macchina (es. taglio → saldatura → assemblaggio), in **sequenza**.
- **Materie prime** = i pezzi grezzi consumati, presi dal magazzino.
- **Semilavorati** = pezzi prodotti internamente (una lavorazione applicata a dei componenti); non hanno giacenza propria, si producono dai loro componenti. Possono contenere altri semilavorati (più livelli).

3 · Il flusso operativo, passo per passo

1

Catalogo macchina — si definisce com'è fatta una macchina: i suoi processi (in sequenza) e, per ognuno, le materie prime/semilavorati necessari. È la "ricetta" del modello.

2

Commessa — si crea la commessa (per un cliente) e si indicano *quali* macchine del catalogo servono e in *quante* unità.

- Preparazione in Scaffalatura** — ogni cella dello scaffale rappresenta una commessa; il magazziniere carica le quantità di materiale necessarie prendendole dal magazzino (la giacenza scende). È l'unico momento in cui si tocca il magazzino.
- Produzione** — il grafo di completamento della commessa mostra l'avanzamento. Un materiale completo in scaffalatura appare come nodo **"pronto"** (verde tratteggiato).
- Conferma manuale (trascinamento)** — l'avanzamento **non** scatta da solo: l'utente **trascina l'etichetta dell'elemento pronto sul suo padre** per confermarlo. Solo allora conta nel progresso. La conferma è **a cascata**: prima i materiali nel loro processo, poi il processo (con tutti i materiali confermati) sul suo padre, poi la sottolavorazione, infine la macchina sulla commessa. Un click su un elemento confermato permette di **annullare** la conferma se si è sbagliato.

Avanzamento confermato a mano: solo ciò che si trascina conta

La preparazione in scaffalatura rende un materiale **"pronto"**, ma **non** fa avanzare da sola la percentuale della commessa. L'avanzamento progredisce **solo** quando l'utente trascina l'elemento pronto sul padre nel grafo: quel gesto scrive una riga in `avanzamenti_confermati`, e la barra di progresso conta **esclusivamente** gli elementi confermati. Annullare una conferma non restituisce nulla al magazzino: i materiali preparati in `fornitura_materiali` restano invariati.

Fabbisogno di ogni richiesta

Per ogni richiesta di materiale il fabbisogno è `quantità della ricetta × numero di macchine in commessa`; confrontandolo con quanto è stato preparato in scaffalatura si capisce se l'elemento è completo (e quindi "pronto" da confermare).

4 · Le tabelle del database

Legenda colonne: **grassetto** = chiave primaria · **verde** = chiave esterna (collegamento ad un'altra tabella).

clienti **ANAGRAFICA**

I clienti per cui si producono le commesse. Anagrafica di base.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo del cliente.
nome_cliente	varchar	Ragione sociale / nome del cliente.
partita_iva	varchar	Partita IVA (opzionale).

commesse **PRODUZIONE**

La **commessa**: l'ordine di lavoro per un cliente. Contiene la richiesta di produzione di una o più macchine.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della commessa.
codice_commessa	varchar	Codice leggibile (es. COM-2025-001).
id_cliente	int → clienti	Cliente a cui appartiene la commessa.
descrizione	varchar	Descrizione libera della commessa.
anno	int	Anno di riferimento.
data_consegna	date	Data prevista di consegna.
stato_chiusura	enum	APERTA / CHIUSA .

Nota: la tabella è condivisa con il gestionale aziendale e contiene altri campi (tipo, settore, ecc.) non utilizzati da questo modulo.

macchine **CATALOGO**

Catalogo dei modelli di macchina. Definisce i tipi di macchina che l'azienda progetta; vengono poi richiamati nelle commesse. È il "modello", non l'unità fisica.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo del modello di macchina.
codice	varchar	Codice del modello.
descrizione	varchar	Descrizione del modello.

commessa_macchine **PRODUZIONE**

Collega una **commessa** ai **modelli di macchina** che le servono: è l'**unità in produzione** (quante macchine di quel modello servono in quella commessa).

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo dell'associazione.
id_commessa	int → commesse	Commessa di appartenenza.
id_macchina	int → macchine	Modello di macchina richiesto.
quantita	int	Numero di macchine di quel modello in questa commessa (moltiplica il fabbisogno di materiali).
stato	enum	DA_PRODURRE (standard) / IN_MAGAZZINO (già disponibile).
collassata	bool	Flag di interfaccia: macchina completata e "riposta" nel grafo.

processi_tipo CATALOGO

Catalogo condiviso dei tipi di lavorazione (es. "saldatura", "foratura"). Riutilizzabili su qualsiasi macchina; gestiti dalla scheda "Lavorazioni".

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo del tipo di processo.
descrizione	varchar	Nome del processo.

lavorazioni CATALOGO

L'istanza di un processo su una specifica macchina del catalogo: definisce i **passi** di costruzione di quel modello, in **sequenza**.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della lavorazione.
id_macchina	int → macchine	Modello di macchina a cui appartiene il passo.
id_processo	int → processi_tipo	Tipo di processo eseguito (da cui prende il nome).
tav_padre	int → lavorazioni	Passo precedente nella sequenza (auto-collegamento): definisce l'ordine.
id_semilavorato	int → semilavorati	Se valorizzato, questo passo rappresenta la produzione di un semilavorato .

materialeMagazzino MAGAZZINO

Il **catalogo delle materie prime** con la **giacenza fisica**. È il magazzino vero e proprio: l'unica "verità" sulle scorte.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo del materiale.
codiceMateriale	varchar	Codice del materiale.
descrizione	varchar	Descrizione del materiale.
quantita	int	Giacenza disponibile in magazzino. Scende solo con le preparazioni in scaffalatura.

rich_mat CATALOGO (RICETTA)

La **richiesta di materiale**: *quanto* di un materiale serve. Può essere legata a una lavorazione (materiale lavorato da quel processo) **oppure** direttamente alla macchina (componente montato così com'è). È l'elenco materiali (BOM) della macchina.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della richiesta.
id_lavorazione	int → lavorazioni	Lavorazione che richiede il materiale (oppure vuoto).
id_macchina	int → macchine	Macchina, se il materiale è "diretto" (senza processo).
id_materiale	int → materialeMagazzino	Materiale richiesto.
quantita	float	Quantità necessaria per una macchina.

Esattamente uno tra `id_lavorazione` e `id_macchina` è valorizzato.

fornitura_materiali MAGAZZINO / AVANZAMENTO

Il cuore dell'avanzamento: **quante unità di una richiesta sono state preparate** (prelevate dal magazzino) per una specifica unità-in-commessa. Viene scritta dalla **Scaffalatura**; il grafo di commessa la legge soltanto.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della riga di preparazione.
id_commissa_macchina	int → commessa_macchine	A quale unità-in-commessa è destinata.
id_rich_mat	int → rich_mat	A quale richiesta di materiale si riferisce.
quantita_fornita	int	Unità già preparate. Confrontate col fabbisogno danno l'avanzamento.

avanzamenti_confermati PRODUZIONE / AVANZAMENTO

Registra le **conferme manuali** di avanzamento nel grafo di commessa. Un materiale o un processo, anche se completo in scaffalatura, **non conta nel progresso** finché l'utente non lo **trascina sul padre** nel grafo: quel gesto crea una riga qui. Il progresso della commessa è calcolato **solo** sugli elementi presenti in questa tabella. Annullare una conferma elimina la riga ma **non tocca** **fornitura_materiali** (i materiali preparati restano).

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della conferma.
id_commissa_macchina	int → commessa_macchine	Unità-in-commessa a cui si riferisce l'avanzamento.
tipo	enum	rich_mat (un materiale) oppure lavorazione (un processo/sottolavorazione).
ref_id	int	Id dell'elemento confermato (una rich_mat o una lavorazione secondo tipo).

Unicità su (id_commissa_macchina, tipo, ref_id): conferma idempotente. La conferma a livello di macchina usa il flag **collassata** su **commessa_macchine**.

scaffale_celle PRODUZIONE / SCAFFALATURA

Memorizza **quale commessa è preparata in ogni cella fisica** dello scaffale (es. la cella **A1** → commessa COM-2025-001). Prima questa associazione viveva solo nel browser (localStorage); ora è sul database, così lo scaffale è **identico da qualsiasi browser o PC** e non si perde più. I materiali della cella non sono duplicati qui: discendono dalla commessa (via **fornitura_materiali**), basta sapere quale commessa contiene la cella.

Campo	Tipo	Descrizione
cella	varchar	Identificativo della cella fisica (riga+colonna, es. A1 , D8). È la chiave primaria.
id_commissa	int → commesse	Commessa attualmente preparata in quella cella.

CATALOGO

Catalogo dei prodotti interni (semilavorati): una lavorazione applicata a dei componenti. **Non hanno giacenza propria**: si producono dai loro componenti grezzi.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo del semilavorato.
codice	varchar	Codice del semilavorato.
descrizione	varchar	Nome del semilavorato (es. "telaio saldato").
id_processo	int → processi_tipo	La lavorazione che lo produce.

CATALOGO (RICETTA)

La **ricetta di un semilavorato**: i componenti necessari. Ogni componente è una materia prima **oppure** un altro semilavorato (annidamento ricorsivo, con protezione anti-ciclo).

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo della riga di ricetta.
id_semilavorato	int → semilavorati	Semilavorato che si sta componendo.
id_materiale	int → materialeMagazzino	Componente = materia prima (oppure vuoto).
id_semilavorato_comp	int → semilavorati	Componente = altro semilavorato (oppure vuoto).
quantita	float	Quantità del componente per un semilavorato.

SISTEMA

Gli **utenti** dell'applicazione e i loro permessi. La password è salvata come **hash** (bcrypt), mai in chiaro. L'accesso è protetto con token JWT.

Campo	Tipo	Descrizione
id	int	Identificativo dell'utente.
identificatore_login	varchar	Nome utente per l'accesso.
password	varchar	Hash bcrypt della password.
nome / cognome	varchar	Dati anagrafici.
ruolo	enum	Admin / Dipendente / Terzista .
push_token	varchar	Token per eventuali notifiche push.

5 · Mappa delle relazioni

```
scaffale_celle N—1 commesse 1—N commessa_macchine N—1 macchine  
    (cella → commessa)          |      |      |  
                                | (prepar.) | (catalogo: struttura)  
  
clienti 1—N commesse           ▼ 1—N avanzamenti_confermati ▼  
                                |      |      |  
fornitura_materiali (conferme manuali → progresso) rich_mat N—1 materialeMaga  
                |      |  
                N—1 rich mat                        ▲
```



Catalogo = macchine · processi_tipo · semilavorati · semilavorato_componenti · materialeMagazzino · rich_mat (ricet
 Produzione = commesse · commessa_macchine · scaffale_celle (cella → commessa)
 Avanzamento = fornitura_materiali (preparazione, scala il magazzino) · avanzamenti_confermati (conferme manuali = p

Documento generato per il progetto FSL-PCTO Bevita Srl. Le tabelle descritte sono quelle effettivamente utilizzate dal modulo di preparazione materiali; il database aziendale può contenere ulteriori tabelle e campi non pertinenti a questo modulo.